स्पर्श रेखा एवं अभिलम्ब: सूत्र-पत्र

स्पर्श रेखा और अभिलम्ब

ढाल:

$$m = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(x_1,y_1)}$$

स्पर्श रेखा: $y - y_1 = m(x - x_1)$

अभिलम्ब: $y - y_1 = -\frac{1}{m}(x - x_1)$

प्राचलिक ढाल:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

क्षैतिज स्पर्श रेखा: $\frac{dy}{dx} = 0$; ऊर्ध्वाधर: $\frac{dx}{dy} = 0$

द्विघात वक्र:

$$x^2 \to xx_1,\ 2xy \to xy_1 + yx_1,\ 2x \to x + x_1$$

मूल बिन्दु पर स्पर्श रेखा: निम्नतम घात पद $= 0$

सम फलन: $f'(0) = 0$

ऊर्ध्वाधर स्पर्श रेखा

अस्तित्व: $f'(x_0^{\pm})$ दोनों $+\infty$ या दोनों $-\infty$

उभार बिन्दु $(+\infty, -\infty)$: नहीं

प्राचलिक बिन्दु

वृत्त: $(a\cos\theta, a\sin\theta)$; दीर्घवृत्त: $(a\cos\theta, b\sin\theta)$

अतिपरवलय: $(a\sec\theta, b\tan\theta)$; $xy = c^2$:

$$\left(ct, \frac{c}{t}\right)$$

$y^2 = 4ax$: $(at^2, 2at)$; $x^2 = 4ay$: $(2at, at^2)$

$\frac{x^n}{a^n} + \frac{y^n}{b^n} = 1$:

$$\left(a\cos^{2/n}\theta,\ b\sin^{2/n}\theta\right)$$

$y = f(x)$: $(t, f(t))$; $y = mx + c$: $(t, mt + c)$

अन्तिम अवधारणा

(x_1, y_1) से स्पर्श रेखा: $f'(t) = \frac{f(t)-y_1}{t-x_1}$

(x_1, y_1) से अभिलम्ब:

$$-\frac{1}{f'(t)} = \frac{f(t) - y_1}{t - x_1}$$

उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा:

$$f'(t_1) = g'(t_2) = \frac{g(t_2) - f(t_1)}{t_2 - t_1}$$

न्यूनतम दूरी

बिन्दु से वक्र: $m_{AP} \cdot f'(P) = -1$

वक्र से रेखा $ax + by + c = 0$: $f'(P) = -\frac{a}{b}$, $d = \frac{|ax_P + by_P + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$

वक्र से वृत्त: $d = CP - r$, CP बिन्दु P पर अभिलम्ब

कोण, लम्बकोणीयता, स्पर्श

कोण:

$$\tan\theta = \left|\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|$$

लम्बकोणीय: $m_1 m_2 = -1$

शांकव:

$$\frac{1}{a_1} - \frac{1}{b_1} = \frac{1}{a_2} - \frac{1}{b_2}$$

स्पर्श: $f(x_1) = g(x_1)$, $f'(x_1) = g'(x_1)$

स्पर्श मान: $e^x = kx$: $k = e$; $\ln x = kx$: $k = \frac{1}{e}$; $\ln x = kx^2$: $k = \frac{1}{2e}$

महत्वपूर्ण लम्बाइयाँ

स्पर्श रेखा की लम्बाई:

$$\left|\frac{y_1\sqrt{1+m^2}}{m}\right|$$

अभिलम्ब की लम्बाई:

$$\left|y_1\sqrt{1+m^2}\right|$$

अधःस्पर्शी: $\left|\frac{y_1}{m}\right|$; अधोलम्ब: $|y_1 m|$

सन्निकटन और दरें

सन्निकटन:

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

त्रुटि: $f'' > 0$ कम आकलन, $f'' < 0$ अधिक आकलन

शृंखला:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt}$$

वृत्त: $\frac{dA}{dt} = 2\pi r\frac{dr}{dt}$; गोला:

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2\frac{dr}{dt}$$

शंकु: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$